

# Comece por aqui: porque a comunicação tem regras e camadas

ITN 3 — Protocolos e modelos · 10 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber a ideia de camadas com uma analogia
- ✓ Saber o que é um protocolo

## Como estudar esta aula

|                                                         |                                                                                 |                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><b>Veja a vídeo-aula</b><br>na app (3 min). | <b>2</b><br><b>Leia este PDF</b> com<br>calma e sublinhe o<br>que é importante. | <b>3</b><br><b>Faça os</b><br><b>exercícios</b> da pág.<br>5. | <b>4</b><br><b>Confira as</b><br><b>soluções</b> na pág.<br>8. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 2): **ITN 2 · Aula 3 de 3 — Configurar o switch e os PCs**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Enviar uma encomenda       | 2 |
| 2. O que é um protocolo       | 2 |
| 3. Termos técnicos            | 2 |
| 4. Protocolos                 | 4 |
| 5. Exercícios para fazer      | 5 |
| 6. Quiz                       | 7 |
| 7. Soluções                   | 8 |
| 8. Referências bibliográficas | 9 |

## 1. Enviar uma encomenda

Para enviar uma encomenda: **1)** escolhe o presente, **2)** embala-o, **3)** escreve a morada na etiqueta, **4)** a transportadora põe-no num camião, **5)** o camião anda pela estrada. Cada passo tem a sua tarefa e não precisa de saber como funcionam os outros: o motorista não abre a caixa.

Nas redes é igual. Cada **camada** trata de uma parte: a aplicação cria a mensagem, o transporte garante que chega inteira, a camada de rede põe a morada (IP), a ligação de dados entrega ao vizinho seguinte e a camada física transforma tudo em sinais.

| Passo da encomenda                           | Camada de rede                                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| O presente                                   | Dados da aplicação (a mensagem)                                  |
| A caixa com nota “frágil, confirmar receção” | Transporte (TCP): confirmações e ordem                           |
| A etiqueta com a morada                      | Rede (IP): endereço de origem e destino                          |
| O camião entre dois armazéns                 | Ligação de dados (Ethernet/Wi-Fi): de um equipamento ao seguinte |
| A estrada                                    | Física: cabo, fibra, ondas de rádio                              |

## 2. O que é um protocolo

Um **protocolo** é um conjunto de regras combinadas, como as regras de trânsito ou a forma de começar um telefonema (“Estou? / Sim, diga.”). Exemplos: **HTTP** (páginas web), **TCP** (entrega fiável), **IP** (endereços), **Ethernet** (rede com cabo).

### DICA

Sempre que algo não funciona, os técnicos perguntam “em que camada está o problema?”. É o método que vai aprender aqui.

## 3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Camada** — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

**Protocolo** — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

**802.1Q** (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Aplicação** — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

**Camada de rede** — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**Camada de ligação de dados** — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

**Dados** — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

**Vizinho OSPF** (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: `show ip ospf neighbor` mostra os vizinhos em estado FULL.

**Camada física** — Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio. Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

**TCP** (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

**Ethernet** (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

**Wi-Fi** (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

**Fibra ótica** — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

**HTTP** (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: `http://exemplo.com` usa a porta TCP 80.

**Web** (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acessados por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda.

Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

## 4. Protocolos

**Ethernet** — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

**Wi-Fi** — Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

**TCP** — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

**HTTP** — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

## 5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que quer dizer a sigla **Web**?

- ☐ **A)** World Wide Web (WWW)
- ☐ **B)** agente de reencaminhamento DHCP
- ☐ **C)** Control And Provisioning of Wireless Access Points
- ☐ **D)** Virtual LAN (rede local virtual)

### 2. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.

### 3. O que quer dizer a sigla **HTTP**?

- ☐ **A)** AIOps
- ☐ **B)** HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)
- ☐ **C)** malicious software (software malicioso)
- ☐ **D)** Network Configuration Protocol

### 4. O que significa **Camada física**?

- ☐ **A)** Lista guardada pelo equipamento com as correspondências IP ↔ MAC que já descobriu.
- ☐ **B)** Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio.
- ☐ **C)** Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet.
- ☐ **D)** Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.

**5. O que quer dizer a sigla Wi-Fi?**

- ☐ **A)** privileged EXEC mode
- ☐ **B)** ULA — Unique Local Address
- ☐ **C)** IEEE 802.11
- ☐ **D)** IEEE 802.3

**6. O que significa Camada de ligação de dados?**

- ☐ **A)** A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar.
- ☐ **B)** Protocolo usado pelo Windows para partilhar pastas e impressoras na rede.
- ☐ **C)** Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.
- ☐ **D)** Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela.

**7. O que significa Ethernet (IEEE 802.3)?**

- ☐ **A)** Linha de valores 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 que se usa para converter um octeto entre binário e decimal.
- ☐ **B)** A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.
- ☐ **C)** Endereço IPv6 público, único no mundo, que funciona na Internet. Normalmente começa por 2 ou 3.
- ☐ **D)** Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

**8. O que quer dizer a sigla TCP?**

- ☐ **A)** inundação
- ☐ **B)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
- ☐ **C)** voice VLAN
- ☐ **D)** criptografia de chave pública

**9. O que quer dizer a sigla Ethernet?**

- ☐ **A)** Internet Message Access Protocol
- ☐ **B)** IEEE 802.3
- ☐ **C)** router num pau
- ☐ **D)** Lightweight Directory Access Protocol

**10. Para que serve HTTP?**

- ☐ **A)** Regista quem fala com quem na rede: IPs, portas, protocolo e volume de dados. Serve para saber o que consome a largura de banda e detetar comportamentos estranhos.
- ☐ **B)** Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.
- ☐ **C)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **D)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

**6. Quiz**

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Na analogia da encomenda, a etiqueta com a morada corresponde a...**

- ☐ **A)** Camada física
- ☐ **B)** Camada de rede (IP)
- ☐ **C)** Aplicação
- ☐ **D)** Cabo

**2. Um protocolo é um conjunto de regras de comunicação.**

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

**3. Que camada transforma os dados em sinais no cabo?**

- ☐ **A)** Física
- ☐ **B)** Transporte
- ☐ **C)** Aplicação
- ☐ **D)** Sessão

## 7. Soluções

### Exercícios

#### 1. Resposta: A) World Wide Web (WWW)

**Web** = World Wide Web (WWW). Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda.

#### 2. Resposta: C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

**Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios)**. Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

#### 3. Resposta: B) HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

**HTTP** = HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto). Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado.

#### 4. Resposta: B) Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio.

**Camada física**: Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio. Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

#### 5. Resposta: C) IEEE 802.11

**Wi-Fi** = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

#### 6. Resposta: C) Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

**Camada de ligação de dados**: Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

#### 7. Resposta: B) A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

**Ethernet**: A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

#### 8. Resposta: B) Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

**TCP** = Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão). Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.

#### 9. Resposta: B) IEEE 802.3

**Ethernet** = IEEE 802.3. A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

**10. Resposta:** D) É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

**Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto).** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

## Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** B) Camada de rede (IP)

A morada = endereço IP.

**2. Resposta:** Verdadeiro

Define formato, ordem e significado das mensagens.

**3. Resposta:** A) Física

A camada física.

## 8. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. ISO/IEC. ISO/IEC 7498-1: Open Systems Interconnection – Basic Reference Model. Genebra: ISO, 1994.